



EVALUACIÓN	3RA. PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2020 – II
CURSO	INGENIERÍA ANTISISMICA	EVENTO	
PROFESOR (ES)	DR. VÍCTOR ANTONIO ZELAYA JARA	DURACIÓN	90´
ESCUELA (S)	INGENIERÍA CIVIL	CICLO (S)	IX

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Pregunta N° 01 (10 puntos)

Análisis Dinámico

Aplicar el proceso iterativo **MÉTODO DE STODOLA** para calcular la frecuencia y la 1ra forma de modo de la estructura para los datos siguientes:

$$K1 = 330$$

$$K2 = 1030$$

$$K3 = 535$$

$$K4 = 535$$

$$M1 = 0.320$$

$$M2 = 0.295$$

$$M3 = 0.290$$

$$M4 = 0.270$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta N° 02 (10 puntos)

Aplicar el proceso iterativo **MÉTODO DE HOLZER** para calcular las formas de modo y sus respectivas frecuencias de la estructura para los siguientes datos:

$$K1 = 330$$

$$K2 = 1030$$

$$K3 = 535$$

$$K4 = 535$$

$$M1 = 0.320$$

$$M2 = 0.295$$

$$M3 = 0.290$$

$$M4 = 0.270$$

W2 = El primer valor a ensayar será la frecuencia del primer modo hallada por el Método de Stodola, en la pregunta N° 01.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA

La Molina, 25 de noviembre de 2020